

Universidad Técnica de Ambato

Estudiantes: Adrián Andaluz, Ariel Chanatasig, Paulo Escobar, Mateo Salazar

Fecha: 01/10/2026

Curso: Software 1 - "B"

Grupo 3 - Park Control: Estacionamiento

Análisis del problema:

Enunciado del problema:

Solicitar placa, minutos y tipo de cliente. Usar switch para calcular la tarifa; validar minutos > 0 ; procesar N tickets; mostrar ingreso total, promedio de permanencia y placa con menor tiempo.

Entradas:

- N : Cantidad de tickets
- Placa: Codena de texto (string)
- Minutos: Entero (Int)
- Tipo Cliente: Entero (1 = Regular, 2 = VIP, 3 = Abonado)

Procesos:

- Repetir para N tickets utilizando un ciclo para (for)
- Validar que los minutos sean mayores que 0 mediante un bucle repetir-hasta (do-while)
- Calcular la tarifa usando una estructura según (switch)
- Opción 1 (Regular): $\text{tarifa} = \text{minutos} \times 0,05$
- Opción 2 (VIP): $\text{tarifa} = \text{minutos} \times 0,03$
- Opción 3 (Abonado): $\text{tarifa} = 1,00$
- Acumular los ingresos $\text{ingresoTotal} = \text{ingresoTotal} + \text{tarifa}$
- Acumular los minutos $\text{Total minutos} = \text{Total minutos} + \text{minutos}$
- Evaluar el menor tiempo si $\text{minutos} < \text{menor tiempo}$, actualizar $\text{menor tiempo} = \text{minutos}$ y $\text{placa menor} = \text{placa}$
- Calcular el promedio $\text{promedio} = \text{total minutos} / N$

Salidas:

- Ingreso total (\$)
- Promedio de permanencia (min)
- Placa con menor tiempo.

Pseudocódigo

Algoritmo Park Control

$\text{IngresoTotal} \leftarrow 0$; $\text{totalMinutos} \leftarrow 0$; $\text{MenorTiempo} \leftarrow 999999$

Escribir "Ingrese N:"

Leer N

Para $i \leftarrow 1$ Hasta N Hacer

Escribir "Placa:"

Leer placa

Repetir

Escribir "Minutos (>0):"

Leer minutos

Hasta Que minutos > 0

Escribir "Tipo (1: Reg, 2: VIP, 3: Abonado):"

Leer tipo

Según tipo Hacer

1: $\text{tarifa} \leftarrow \text{minutos} * 0.05$

2: $\text{tarifa} \leftarrow \text{minutos} * 0.03$

3: $\text{tarifa} \leftarrow 1.00$

De otro modo: $\text{tarifa} \leftarrow \text{minutos} * 0.05$

Fin Según

$\text{IngresoTotal} \leftarrow \text{IngresoTotal} + \text{tarifa}$

$\text{totalMinutos} \leftarrow \text{totalMinutos} + \text{minutos}$

Si minutos < menorTiempo Entonces

menorTiempo $\leftarrow$ minutos

placaMenor $\leftarrow$ placa

Fin Si

Fin Para

Escribir "Ingreso Total: \$"

Escribir "Promedio Minutos"

Escribir "Menor Tiempo:", placaMenor, " (" , menorTiempo , " min)"

Fin Algoritmo

Prueba de escritorio

i	Placa	minutos	Validado	tipo	tarifa	Ingreso total	Total/min	menor Tiempo	placa
-	-	-	-	-	-	0,00	0	999999	""
1	ABC-123	-5 → 60	Sí (>0)	1	\$ 3,00	\$ 3,00	60	60	ABC-123
2	XYZ-987	30	Sí (>0)	2	\$ 0,90	\$ 3,90	90	30	XYZ-987